

★第7章

開發生産性をあげるだけのエンジニアからの脱却

《登場人物》

湊太郎

田中部長

浜辺雅哉

7-1

トップダウンの標準化では
数値を追う組織になる

ストーリー

1年後の成果と組織文化の変化

AI活用を始めてから1年が経過した。湊のチームは驚異的な成果を上げていた。ある朝、出社前に窓際のパキラに水をやりながら、湊はその成長に目を留めた。1年前とは見違えるほど、大きく育っている。

年次レビューの数値発表で、湊は緊張しながらも自信を持って報告した。会議室には他チームのリーダーやマネージャーが並んでいる。

「開発速度が300%向上しました。バグ発生率は70%減少しています。技術的負債は50%削減され、顧客満足度も業界平均を大きく上回っています」

会議室にいた全員が注目した。開発速度300%向上。それは単なる数値の改善ではなく、チーム全体の取り組みが実を結んだ証だった。

「どうやって実現したんですか？」

他チームのリーダーが身を乗り出して質問した。

湊は画面にグラフを映しながら説明を始めた。

「1年前、同じ規模の機能開発に平均して7日かかっていました。でも、技術的負債を継続的に返済し、AIを戦略的に活用することで、今は2.3日で開発できるようになりました。これが開発速度300%向上の根拠です」

湊は次のグラフに切り替えた。

「バグ発生率について。1年前は月に15件のバグがリリース後に発見されていました。でも、自動テストと、AIによるテストケース生成により、開発段階でバグを発見できるようになりました。結果として、リリース後のバグは月に4.5件に減少しました。これが70%減少の根拠です」

「特別なことはしてません。基本を丁寧に。技術的負債の返済と新規開発の両立を続けてただけです」

湊は淡々と答える。でも内心は達成感でいっぱいだった。会議室の視線を感じながら、1年前の自分を思い返していた。1年前、失敗した時、一人で抱え込んでいた自分。各職種の視点を学び、データ分析を始め、チーム全体で問題を共有し、AIを戦略的に活用し、指標を自分たちで作りながら自己成長する文化を確立した。そして今、成果を実現できた。それは、一夜にして変わったわけではない。少しずつ、対話を通じて積み重ねてきたものだった。

全社会議での事例発表。湊は1年間の取り組みを報告した。開発速度300%向上、バグ発生率70%減少、技術的負債50%削減。これらの数値が、組織全体に大きな反響を呼んだ。会議室には50名以上の社員が集まり、湊の発表に耳を傾けていた。

全社会議での発表をきっかけに、技術的負債返済が「必要な投資」として予算化された。リファクタリング時間が正式に確保される制度が確立された。

「測れない価値」が「測れる価値」になった。

湊は実感していた。技術的な改善が、ビジネス価値につながる。それを数値で証明できたことが、組織全体の変化につながった。

湊は改めて考えてみた。開発生産性の本質は「開発組織が『いつまでに何ができるか』と語った約束が、どれだけ信頼できるか」である。技術的負債の返済は、単なる「負債の返済」ではなく、「将来の見積精度向上とリードタイム分散低減への投資」として位置づける必要がある。これにより、内部品質投資が事業価値に直接つながることが明確になった。開発生産性の本質が「信頼性 (Predictability / Reliability)」であることが、組織全体で理解されるようになった。

評価制度の定着

新しい評価制度が定着していた。ビジネスインパクト、持続可能性、効率性の3つの軸で評価する制度が、組織全体に広がっていた。

「数値だけで測れない価値も評価されるようになった」

飛鳥が満足そうに言う。

「技術的負債の返済が『必要な投資』として認識される。これが重要だったんだね」

山田も同意した。

「リファクタリング時間が正式に確保される制度も確立された。これで、技術的負債の返済が継続的に進められる」

湊は組織文化の変化を実感していた。1年前、「開発生産性って何？」と悩んでいた自分が、今は組織全体の評価制度を変える存在になっていた。数値だけでなく、組織文化の変化としても、その実感が広がっていた。

全社標準化への道と標準化をやめる決断

□標準化の進捗確認

数週間後、田中部長が湊を呼び出した。部長室で、田中部長は期待に満ちた表情で湊を見ている。

「湊君、全社標準化の件、進捗はどうだ？」

湊は少し考えてから答える。

「準備は進めていますが、全社で揃える指標はまだ決めきれていません」

田中部長が続ける。

「それじゃあ、まずは標準化の指標を決めていこう。他チームのリーダーたちも集めて、一緒に決めてもらう」

湊は頷く。

⚙ 指標を決める会議

数日後、会議室に他チームのリーダーたちが集まった。湊は標準化の指標を決めるための議論を始めた。ホワイトボードの前に、各チームのリーダーが顔を揃えている。

「開発速度を何%向上させるか、バグ発生率を何%削減するか。こういった数値目標を設定しましょう」

他チームのリーダーが手を挙げて質問した。

「具体的には、どのくらいの数値が適切でしょうか？」

湊は資料を見ながら答える。

「私たちのチームでは、開発速度300%向上、バグ発生率70%減少を実現しました。これを目標値として設定するのはどうでしょうか」

他チームのリーダーからの反応があった。

「うちのチームは現在、開発速度が年間10%低下しています。300%向上は難しいかもしれません」

インフラ担当のリーダーが手を挙げた。

「うちのチームにはDORA指標が合わないんです。インフラチームだから、デプロイ頻度で測られても困る。週1回デプロイなんて、うちの担当範囲じゃ現実的じゃないです」

別のリーダーが頷きながら口を開いた。

「目標値を設定したら、小さい変更を分割リリースして数字だけ稼ぐメンバーが出てきました。デプロイ頻度は上がったけど、本当に価値のあるリリースが減った気がする」

湊はその言葉を聞いて、胸の奥で何かが引っかかった。この会議室の空気は、1年前に部長から「数字を出せ」と言われた時の、あの会議室と同じだった。数値目標が一人歩きし、本質が見えなくなる。自分たちが味わったあの息苦しさを、今度は自分が他チームに押し付けようとしているのではないか。

「バグ発生率についても、現在の状況によって目標値は変わるべきでは？」

湊が追加の指標を提案した。

「それでは、週次で技術的負債返済のために確保されているリファクタリングやライブラリ更新の工数割合はどうでしょうか。私たちは週の工数の20%を確保しています」

「リファクタリング時間の確保率も指標にできます。週1回、2時間を確保することを標準化するのは？」

他チームのリーダーがFour Keysを提案した。

「DORAメトリクスのFour Keysはどうでしょうか。デプロイ頻度、変更のリードタイム、変更失敗率、サービス復元時間。これらを標準化すれば、業界標準に沿った評価ができます」

湊が同意した。

「確かにFour Keysは科学的に検証された指標です。デプロイ頻度を週1回以上、リードタイムを1週間以内、変更失敗率を15%以下、サービス復元時間を1時間以内。これらを目標値として設定するのはどうでしょうか」

他チームのリーダーからの質問があった。

「これらの指標を達成できなかった場合、どうなるのでしょうか？」

「評価に影響しますか？」

湊が答える。

「評価に直結させることで、各チームが指標達成に向けて努力するようになります。四半期ごとに指標の達成率を確認し、達成できなかったチームには改善計画を立ててもらいます」

議論が進む中、湊は違和感を覚え始めた。数値目標を設定し、評価に直結させる。達成できなかったチームには改善計画を立ててもらう。この流れがどこかで見たことがある。胸の奥で、何かが引っかかっていた。

Four Keysは科学的に検証された指標だが、一律の目標値を設定することが正しいのか。各チームの状況を無視した目標値は、かえって組織の成長を阻害するのではないか。

会議は一旦終了し、次回までに各チームの現状を調査することになった。

その夜、湊は自宅のリビングで窓際に立った。パキラが、1年前とは見違えるほど大きく育っている。あの時、枯れかけていた葉はもうない。水をやり続けたこと、帰宅できる時間が増えたこと、チームが持ち直したこと。すべてがこの鉢の前に集約されているように見えた。

湊はソファに座り、今日の会議を反芻（はんすう）した。インフラのリーダーの「DORA指標が合わない」という言葉。もう一人の「数字だけ稼ぐメンバーが出てきた」という言葉。1年前、部長から「開発生産性を上げろ」と言われた時

の自分を思い出す。あの時感じた息苦しさを、今度は自分が他のチームに押し付けようとしている。

窓の外には街の灯りが広がっている。湊はパキラの葉に触れながら、静かに決意を固めていった。

⚙️ 気づきの瞬間

翌日、湊は自分のデスクで資料を整理していた。会議の言葉が頭を巡る。1年前の自分たちの経験を思い出した。

田中部長から「開発生産性を向上させてくれ」と言われた。どうすればいいのかわからず、ただコードを書く速度を上げようとした。数値だけを追いかけて、本質的な改善ができなかった。形骸化した指標に依存し、本当に価値のあることを見失っていた。

目標値の達成に集中し、本質的な改善が後回しになった経験があった。デプロイ頻度を上げるために、小さな変更を頻繁にリリースしたが、価値のある変更が減った。リードタイムを短縮するために、テストを省略したが、バグが増えた。変更失敗率を下げるために、リリースを控えたが、価値提供の速度が落ちた。

湊は資料を見つめながら考えた。

「これって自分たちがやられていやだったことではないのか」

Four Keysという科学的に検証された指標も、一律の目標値を設定することで形骸化する。目標値を達成することが目的になってしまい、本質的な改善が後回しになる。外から開発生産性を求められても、ただ数値を追うばかりの組織になったり、開発生産性をあげる組織文化は育たない。標準化された指標を達成することが目的になってしまい、本質的な改善が後回しになる。各チームの状況を無視した一律の目標は、かえって組織の成長を阻害する。

指標そのものが悪いのではなく、指標を標準化し、評価に直結させることが問題なのだ。

⚙️ 標準化をやめて学びを広める活動へ

湊は田中部長に相談した。部長室で、湊は一度息を整えてから口を開いた。

「すみません、全社標準化をやめたいと思います」

田中部長が驚いた様子で聞き返した。

「どうしてだ？ せっかく君のチームの成果が認められて、全社に広げようという話になっているのに」

湊が理由を説明した。

「指標を決めていく過程で気づいたのですが、これって1年前の私たちがやられていたことと同じなんです。外から数値目標を押し付けられても、組織文化は育ちません。代わりに、私たちの失敗や学びを広めていく活動に切り替えたいと思います」

田中部長は腕を組み、窓の外を見た。しばらく黙ってから、少し厳しい口調で言った。

「湊君、経営陣に何と説明すればいいんだ？ 『標準化はやめます』で済む話じゃない。上は全社で指標を揃えて、開発生産性を可視化したいと言っている」

湊は覚悟を決めて答えた。

「標準化した指標を全社で追わせるのではなく、各チームが自分たちの状況に合わせて指標を定義できるよう支援したいんです。数字で縛るのではなく、『どう考えればよいか』という学びを広げる。そうすれば、形骸化した目標値の達成競争にはならないと思います」

田中部長は深く息をついた。そして、いつもとは違う、少し遠くを見るような目で口を開いた。

「……たしかに俺も昔、同じ失敗をしたことがある。管理職になりたての頃、上から『開発効率を数値で示せ』と言われて、チームに一律の目標を課した。デプロイ回数、バグ数、何でも数字にした。その結果、数字は良くなったように見えたが、チームの空気は悪くなった。本質的な改善より、数字を満たすことが目的になった。今思えば、あの時の俺は君たちに、今の君が他チームにやろうとしているのと同じことをしていた」

湊は息を呑んだ。部長がそんな過去を語るとは思っていなかった。

「だから、君の言う『標準化をやめる』という判断は、俺には理解できる。ノウハウや学びを共有する。各チームが自分で考えて指標を作る。それで進めよう。経営陣への説明は、俺がする」

田中部長は穏やかな表情に戻り、湊を見た。

「ノウハウや学びの展開を進めてほしい。頼んだぞ」

湊は深く頷いた。

他チームからの関心も高かった。

「うちでもやってみたい。どうやって始めればいい？」

「まず、チーム全体で現状を把握することから始めます。その後、それぞれのチームにあったプロセスと指標を定義していきます。私たちの経験を参考にしてもらい、自分たちの方法を見つけてもらいます。場合によっては、具体的な指標がないチームもあっていいと思っています。」

湊は他チームからの質問に答えながら、組織全体への波及効果を実感していた。

解説 トップダウンの標準化では数値を追う組織になる

この節では、経営から求められた全社標準化を進める過程での湊の「標準化をやめる」気づき、そして学びを広める方針転換を扱う。

⑥ ストーリーで描かれる「重圧」

数値目標の先の評価を問い直す 段階で現れやすいのが、「数値を超えた価値創出をどう評価するか」という重圧です。湊のチームが経験したのも、ここから生じています。

- **AI活用から1年後の成果** 開発速度300%向上、バグ発生率70%減少、技術的負債50%削減。技術的負債返済の予算化、リファクタリング時間の制度化
- **「測れない価値」が「測れる価値」になった**という実感の共有
- **田中部長による進捗確認と指標を決める会議** 目標値の議論のなかで、1年前の自分たち（目標達成に集中し本質が後回しになった経験）との重なりを感じる
- **「これって自分たちがやられていやだったことではないか」** 外から開発生産性を求められてもただ数値を追うばかりの組織では、本質的な組織文化は育たないという気づき。指標の標準化と評価への直結が問題であることの認識。標準化をやめ、学びを広める活動へ切り替える

この重圧の背景には、**トップダウンで指標を標準化し評価に直結させると数値を追うだけの組織になり、本質的な組織文化は育たない構造**があります。数値を超えた価値創出を評価する文化を選んだ転換段階にあるのです。

⑥ なぜ数値指標だけでは不十分なのか

数値だけで測れない価値があります。技術的負債の返済、チームの成長、組織への貢献。これらは数値だけで測るのが困難です。組織文化の重要性から、数値を超えた価値を評価する組織文化が必要です。

研究でも、トップダウンで数値目標だけを据えても一貫した成果にはならないことが示されています。

California Management Review に掲載された整理（複数の先行研究を束ねて傾向を見るメタ分析）では、AI 導入と「組織全体の生産性が上がったか」という集計レベルの関係は、研究間でばらつきが大きく、単純には言えないとされています。言い換えると、「AI を入れたからといって、必ず会社の公式な生産性指標が上がるわけではない」ということです。導入の仕方、業務設計、測り方の定義が結果を左右します。

ここから言えるのは、数値指標やツール導入の有無だけでは組織は動かず、トップダウンで一律の数値目標だけを押し付けても、現場の学習や文脈に結びつかなければ組織レベルの成果にはつながりにくい、ということです。

一方、AI の利用が当たり前になるほど、ツールそのものは持続的な競争優位の源泉になりにくくなります。競争相手も同様に AI を使えるようになると、速さや自動化の導入量だけでは差がつかせません。差別化は、従業員の創造性をどう涵養するか、学習と協働の仕組みをどう整えるかといった、人と組織の側に求められる、という論旨です。

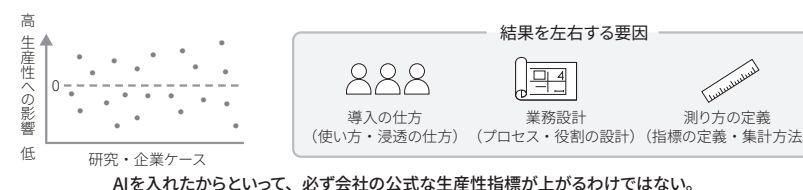
数値やツールの導入だけで評価を完結させるのではなく、「人とチームのあり方」に軸を移して評価文化を設計することでその合理性に、こうした知見が重なります。

ここで押さえておきたいのが**相対優位**の視点です。競争の勝敗は「絶対的に速いか」ではなく「**相対的に有利か**」で決まります。AI ツールが広く手に入るほど、速度向上は参加資格（テーブルステーク）に過ぎず、差がつくのは**学習速度**と**適応力**です。「同じ場所にとどまるためには、全力で走り続けなければならない」という『鏡の国のアリス』の赤の女王の比喩の通り、立ち止まれば相対的に後退します。したがって「開発生産性が上がったか」は「相対的に前進したか」で検証すべきだという見方があります。全社一律の目標値を達成することより、各チームが自分たちの状況に合わせて学び、改善し続ける**学習速度**を高めることの方が、持続的な相対優位につながります。湊が標準化をやめて学びを広める活動に切り替えたのは、この「学習速度が相対位置を決める」という理解に支えられています。

また、AI 時代には従来の常識を問い直す**アンラーニング**も有効です。例えば、

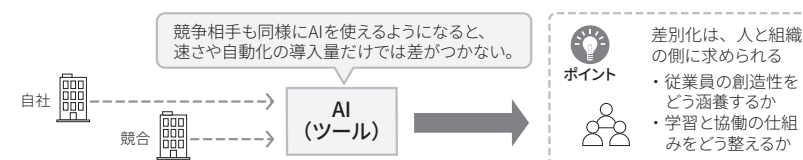
研究の整理 (California Management Review のメタ分析)

AI 導入と「組織全体の生産性が上がったか」という集計レベルの関係は、研究間でばらつきが大きく、単純には言えない。



MIT Sloan の論考

AI の利用が当たり前になるほど、ツールそのものは持続的な競争優位の源泉になりにくくなる。



ここから言えること

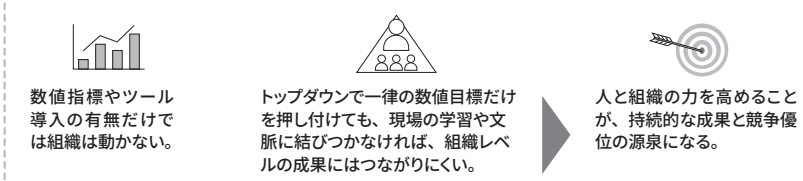


図 7.1 : California Management Review のメタ分析 (AI 導入と組織生産性の関係のばらつき、導入の仕方・業務設計・測り方の影響)、MIT Sloan の「AI ツールは競争優位の源泉になりにくい」論旨、および「数値や導入だけでは組織は動かず、人と組織の力が持続的な成果の源泉」というまとめの概念図

「議論してから作業する」という順序にこだわらず、会議を設定する間に AI に実行させて結果を見てから議論する、といった逆順もあり得ます。あるいは「タスクは1個ずつ順番にやる」から、並列で仕掛ける設計に変える。こうした前提の見直しは、第5章で触れたコンテキストエンジニアリングや仕事の再定義と組み合わせることで、真の開発生産性向上につながります。そして、開発生産性を「手を動かす量」ではなく「**知が増える速度**」（チームや個人が新しい判断基準ややり方を身につける速さ）に置き換えて考える視点も有効です。学びを広める活動は、組織全体の知が増える速度を高める取り組みそのものだと言えるでしょう。

⑤ 組織文化の確立

評価制度の定着により、技術的負債返済が「必要な投資」として認識されます。リファクタリング時間の制度化により、リファクタリング時間が正式に確保されます。全社標準化により、湊チームの取り組みが組織全体に広がります。

詳細な手法については、章末の持続可能な開発成功事例集のワークシートを参照してください。

7-2

湊の成長 自分たちで指標を作り、 チームの開発生産性を考える エンジニアリーダーへ

ストーリー

メンター湊の誕生

全社標準化の話から数ヶ月が経ち、新年度を迎えた。4月、新卒エンジニアの浜辺が配属された。オンボーディングの初日、浜辺は意気込んで湊に話しかけた。

「湊さん、コードをバリバリ書いて活躍したいです！」

湊は微笑みながら答える。

「まずは、ただコードを書くだけではなく、チームの開発生産性を考えられるようになろう。自分のコードがチーム全体にどう影響するのか。それを考えることが大事だよ」

浜辺は目を丸くして聞き返した。

「チームの開発生産性……ですか？」

「うん。エンジニアは技術的なスキルだけでなく、チーム全体の開発生産性を考える視点が必要なんだ。自分たちの開発力がどのように事業やプロダクトに影響を与えているのか。それを理解することで、より価値のある開発ができるようになる。そういったスキルがこれからのAIエージェントを使いながら開発するエンジニア組織には必要になってくる。ただコードを書くだけならAIエージェントでもできるしね。」

湊は少し間を置いてから続ける。

「それから、開発生産性をお金に変換できる部分も理解する必要がある。開発生産性ツリーを使って、予算がどこに使われているのか、新しい価値を作る工数と現状システムを維持する工数を区別して考える。そうすることで、自分たちの開発が財務的にどう影響しているのかが分かるようになる」

浜辺が真剣な表情で聞いていた。メモを取る手を止めずに、湊の言葉に頷く。

「そして、もう一つ重要なことがある。指標は周りから押し付けられるものではなく、自分たち自身で考えながら作っていくものなんだ。外から標準化された指標を押し付けられても、ただ数値を追うだけの組織になってしまう。自分たちの状況に合わせて、自分たちで指標を定義し、自己成長していく。それが大切なんだよ」

湊はデスクの隅に置いた小さな鉢を手に取り、浜辺に渡した。

「これ、うちのパキラの挿し木。デスクに置くといいよ。育てていると、自分とチームの調子が、なんとなくわかってくるんだ」

浜辺は不思議そうに受け取ったが、湊にとってそれは、この1年の経験を手渡す行為だった。

湊は1年前の自分を思い出していた。「開発生産性って何？」と悩んでいた自分。でも今は、後輩にアドバイスできる立場になっていた。

「エンジニアって、こんなに幅広く考えるんですね」

浜辺が感心した様子で言う。

「うん。ただコードを書くだけではなく、チームの開発生産性を考え、自分たちの開発力が事業やプロダクトにどう影響するかを理解し、開発生産性をお金に変換できる視点を持ち、自分たちで指標を作りながら自己成長する。それがエンジニアリーダーとしての成長なんだよ」

湊の成長実感

新卒の浜辺との対話で、湊は自身の成長を実感していた。

湊は振り返った。1年前からの変化を、心のなかで整理した。各職種の視点、データと可視化、ワークショップ、AIの戦略的活用、そして自分たちで指標を作る文化。それらが今の自分を形作っている。

そして今、成果を実現できた。1年前、「開発生産性って何？」と悩んでいた自分。今は5名のチームのリーダーとして、組織・事業全体を俯瞰できる視点を獲得していた。

「湊君、次は部門横断のテックリードに昇格を検討したい」

田中部長が穏やかに提案した。

「責任は重いですが、やりがいもありそうです」

湊は少し驚きながらも、正直に答える。

山田も湊を評価していた。山田が同じ考えを口にした。

「湊くん、君が種を蒔いた木が、大きく育ったね。あの視点と、自分たちで指標を作りながら成長する姿勢が、いまの君を形作っている。それが重要だったんだよ」

湊は頷く。確かに1年前の自分と今の自分は大きく変わっていた。その実感を改めて噛みしめていた。その変化は、対話の積み重ねの結果だと、湊は実感していた。

新たな挑戦への意欲

社内での講演依頼が増えていた。湊のチームの取り組みが、組織全体に影響を与えていた。廊下ですれ違うたびに、他チームのリーダーから声をかけられることも多くなった。

「湊さん、うちのチームでも同じ取り組みをしたいんです。教えてください」

他チームのリーダーからの依頼が相次いだ。

外部カンファレンスでの発表も行った。

「開発生産性という名の重圧から解放されるまで」

湊はブログ記事を執筆した。その記事が社内外で反響を呼んだ。

「この経験を、より多くの人に伝えたい」

湊は新しい役割を感じていた。「組織変革のファシリテーター」、すなわち自分たちで指標を作り、チームの開発生産性を考えられるエンジニアリーダーであり、その考え方を広める役割。その役割を、湊は自覚し始めていた。

循環する成長

浜辺が3カ月後、同じように後輩指導を始めていた。ある日、浜辺が湊のデスクにやってきた。

「湊さん、後輩に教えることで、自分も成長できるんですね」

浜辺が嬉しそうに報告した。

「うん。知識や経験は、共有することで価値が増える。それが循環する成長なんだよ」

湊は実感していた。個人の成長だけでなく、チーム全体が成長する文化が確立されていた。

山田が湊の横に立ち、浜辺の方を見やりながら言った。

「湊君、浜辺の背中を見てると、あの頃の君を思い出すよ。まだまだ成長中だ。次の課題も見えてきただろう？」

「はい。まだまだ改善の余地があります。でも、チーム全体で考えれば、きっと道は開けると思います」

湊は希望を感じていた。エンドレスな改善への意欲が湧いてきた。浜辺の背中を見ながら、自分が山田から受け取った言葉を、次の誰かに渡していく。その循環が、組織を変えていくのだと実感していた。

物語の終わりが、新しい始まりでもある。